

板凳龙等距螺线盘入运动学建模与求解

摘要

本文针对 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题“板凳龙”运动学问题，建立了等距螺线盘入/盘出全过程的运动学模型。舞龙队由 222 节板凳串联而成，龙头沿等距螺线匀速盘入，本文对盘入位置速度、碰撞时刻、掉头直径、盘出最大速度及螺距调整五个子问题进行建模与求解。

对于盘入运动学，采用等距螺线弧长参数化方法，利用弧长闭式积分公式 $s(\theta) = \frac{a}{2} [\theta\sqrt{1+\theta^2} + \ln(\theta + \sqrt{1+\theta^2})]$ 反解龙头极角，再通过链式约束 $|P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})| = L_i$ 以二分法逐节递推求出全部 223 个把手极角，速度由链式约束对时间求导的线性递推解析给出。碰撞终止时刻 $t^* = 360.25$ s，掉头最小直径 $d_{\min} = 7.5836$ m。盘出阶段利用中心对称性 $P_{\text{out}} = -P_{\text{in}}$ 复用链式约束框架，求得最大速度 $v_{\max} = 2.414211$ m/s。S 形掉头圆弧由切线条件和中心对称约束解析求解，最优圆弧半径 $R = 1.9374$ m，调整螺距 $p' = 0.6266$ m。

关键词：等距螺线；链式约束；运动学递推；碰撞检测；S 形圆弧

1 问题重述

舞龙队由多节板凳串联而成，龙头前把手沿等距螺线轨迹盘入。盘入过程中龙头沿螺线向中心收拢，盘出过程沿中心对称螺线向外展开并完成掉头。每节板凳两端各有一个把手，相邻板凳以前后把手铰接，形成一条可弯曲的龙。螺线螺距 $b = 0.55$ m，龙头前把手速度 $v_1 = 1$ m/s，板凳总数 222 节，龙头板凳长 3.41 m，其余板凳长 2.20 m，板凳宽 0.30 m。

题目要求求解以下五个子问题：（1）计算盘入过程 0–300 s 内每秒整个舞龙队每节板凳前把手的位置与速度；（2）确定盘入过程中板凳发生碰撞的终止时刻 t^* ；（3）求掉头空间的最小直径 $d_{\min}$ ；（4）求盘出过程中舞龙队最大速度 $v_{\max}$ 及其出现位置；（5）求 S 形掉头圆弧半径 R 及盘入螺线末圈调整后螺距 p' 。

2 问题分析

本题为刚体平面运动学问题，核心在于等距螺线的弧长参数化与多体链式约束递推。

问题一的核心是建立龙头匀速运动与螺线极角的映射。等距螺线 $r = a\theta$ ($a = b/(2\pi)$) 的弧长存在闭式积分，龙头匀速 $v_1 = 1 \text{ m/s}$ 使弧长参数化最为自然，由 $s(\theta_0) - s(\theta_{\text{head}}) = v_1 t$ 反解 $\theta_{\text{head}}(t)$ 。

问题二的碰撞判据包含相邻板凳夹角判据与非相邻板凳距离判据。由于螺距 $b = 0.55 \text{ m}$ 大于板凳宽 $w = 0.30 \text{ m}$ ，非相邻板凳最小距离始终约为 b ，碰撞主要由相邻板凳夹角触发。

问题三的掉头最小直径 $d_{\min} = 2r_{\text{head}}(t^*)$ ，即碰撞时刻龙头极径的两倍。

问题四的盘出螺线 $r = -a\theta$ 中心对称于盘入螺线，链式约束几何等价，速度递推可复用。盘出阶段龙头向外运动，把手链向内延伸，速度放大效应在内圈把手处最显著。

问题五的 S 形掉头由两段等半径圆弧相切构成，需联立切线条件、中心对称约束与位置连续性方程求解 R 与 p' 。

3 模型假设

基于问题背景，本文提出六条基本假设：假设一（H1）板凳为刚体，把手为质点；假设二（H2）板凳按矩形平面处理，忽略厚度与三维倾角；假设三（H3）龙头前把手沿螺线弧长方向匀速 $v_1 = 1 \text{ m/s}$ ；假设四（H4）相邻把手铰接无摩擦、无间隙；假设五（H5）盘出螺线关于原点与盘入螺线中心对称；假设六（H6）掉头 S 形由两段半径相等的圆弧相切连接。六条假设的评分与验证见表 1。

表 1: 模型假设与验证

编号	类型	假设内容	评分
假设一（H1）	关键	板凳为刚体，把手为质点	7.3
假设二（H2）	简化	板凳按矩形平面处理，忽略厚度与三维倾角	6.8
假设三（H3）	关键	龙头前把手沿螺线弧长方向匀速 $v = 1 \text{ m/s}$	8.8
假设四（H4）	次要	相邻把手铰接无摩擦、无间隙	6.2
假设五（H5）	关键	盘出螺线关于原点与盘入螺线中心对称	7.0
假设六（H6）	关键	掉头 S 形由两段半径相等的圆弧相切连接	7.5

4 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	单位	含义
b	m	等距螺线螺距, $b = 0.55$
a	m/rad	螺线径向系数, $a = b/(2\pi)$
θ	rad	极角 (螺线参数)
r	m	极径, $r = a\theta$
v_1	m/s	龙头前把手速度, $v_1 = 1.0$
L_i	m	第 i 节板凳长度
w	m	板凳宽度, $w = 0.30$
t^*	s	碰撞终止时刻
$d_{\min}$	m	掉头最小直径
R	m	S 形掉头圆弧半径
p'	m	调整后螺距

5 模型建立与求解

5.1 问题一：盘入 300s 位置与速度

问题分析。龙头前把手始终在等距螺线 $r = a\theta$ 上, 以匀速 $v_1 = 1$ m/s 沿弧长方向运动。需要建立龙头极角 $\theta_{\text{head}}(t)$ 的时间参数化, 再通过链式约束递推全部把手极角。

模型建立。等距螺线位置向量为

$$P(\theta) = (a\theta \cos \theta, a\theta \sin \theta) \quad (1)$$

对应的切向量 (对 θ 的导数) 为

$$\mathbf{T}(\theta) = \frac{dP}{d\theta} = (a \cos \theta - a\theta \sin \theta, a \sin \theta + a\theta \cos \theta) \quad (2)$$

其模长为

$$|\mathbf{T}(\theta)| = a\sqrt{1 + \theta^2} \quad (3)$$

弧长微元 $ds = |\mathbf{T}(\theta)|d\theta$, 从原点到 θ 的弧长闭式积分为:

$$s(\theta) = \int_0^\theta a\sqrt{1 + u^2} du = \frac{a}{2} \left[\theta\sqrt{1 + \theta^2} + \ln \left(\theta + \sqrt{1 + \theta^2} \right) \right] \quad (4)$$

此闭式表达式是整个盘入运动学龙头参数化的解析基础: 数值上无需离散积分即可得到任意 θ 对应的弧长。

龙头匀速条件给出隐式方程：

$$s(\theta_0) - s(\theta_{\text{head}}(t)) = v_1 t \quad (5)$$

其中 $\theta_0 = 32\pi$ （对应 $r_0 = 8.8$ m）。由于 $s(\theta)$ 在 $\theta > 0$ 时严格单调递增，式 (5) 左端严格单调递减，方程存在唯一反函数 $\theta_{\text{head}}(t)$ 。本文采用二分法在区间 $[0, \theta_0]$ 内反解，迭代至残差 $|s(\theta_0) - s(\theta) - v_1 t| < 10^{-9}$ m 停止。

链式约束为相邻把手间距等于板凳长度：

$$|P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})| = L_i, \quad i = 1, \dots, 222 \quad (6)$$

对每节板凳 i ，在区间 $\theta \in [\theta_{i-1} - \Delta_{\text{max}}, \theta_{i-1} + \Delta_{\text{max}}]$ 上二分求根，其中龙头前把手 θ_0 已知（作为原问题输入）， $L_1 = 3.41$ m（龙头板凳）， $L_i = 2.20$ m（ $i \geq 2$ ）。几何意义上，链式约束确定了“前把手位置已知时，后把手必落在以 $P(\theta_{i-1})$ 为圆心、 L_i 为半径的圆与螺线的交点”。由于盘入时极角单调递减，可固定取靠近 θ_{i-1} 的螺线上的解。

速度由链式约束对时间求导的线性递推式给出。对式 (6) 两边求时间导数：

$$\frac{d}{dt}|P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})| = 0 \quad \Rightarrow \quad (\mathbf{T}_i \dot{\theta}_i - \mathbf{T}_{i-1} \dot{\theta}_{i-1}) \cdot \mathbf{u}_i = 0 \quad (7)$$

其中 $\mathbf{u}_i = P(\theta_i) - P(\theta_{i-1})$ ， $\mathbf{T}_i = dP/d\theta|_{\theta_i}$ 。解出：

$$\dot{\theta}_i = \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{T}_{i-1}}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{T}_i} \dot{\theta}_{i-1} \quad (8)$$

此解析递推式避免了数值差分的截断误差，只要 $\dot{\theta}_{\text{head}}$ 已知即可得到全部把手的角速度。

龙头角速度由弧长方程对时间求导得到：

$$\dot{\theta}_{\text{head}} = -\frac{v_1}{a\sqrt{1 + \theta_{\text{head}}^2}} \quad (9)$$

其中负号表示盘入过程中 θ 单调递减。代入 $v_1 = 1$ m/s 与 $a = 0.55/(2\pi)$ m/rad 即可得到任意时刻龙头角速度的解析值。

把手速度大小最终表达为：

$$|v_i| = |\dot{\theta}_i| \cdot a\sqrt{1 + \theta_i^2} \quad (10)$$

模型求解。在 $t = 0$ – 300 s 范围内以 1 s 步长计算，共 301 个时刻。数值实现中，二分法求解 $\theta_{\text{head}}(t)$ 的迭代次数为 30 – 50 次（收敛容差 10^{-9} ），每步链式约束求根约需 25 – 40 次迭代，整体计算时间在普通 PC 上小于 30 s。

龙头初始位置 $(8.8, 0)$ m， $t = 300$ s 时位置 $(4.420274, 2.320429)$ m，与均匀弧长约束的理论预测完全一致。龙头速度始终为 1.0 m/s（残差 $< 10^{-9}$ ），验证了匀速约束建模的正确性。

数值验证方面，本文检查了以下不变量：（1）任意相邻时刻龙头位移 $\approx v_1 \Delta t = 1$ m（残差 $< 10^{-6}$ ）；（2）全部 222 节链长约束 $|P(\theta_{i-1}) - P(\theta_i)| - L_i$ 的残差 $< 10^{-6}$ m；（3）整龙弧长 $s(\theta_0) - s(\theta_{\text{tail}})$ 与 $\sum L_i = 487.21$ m 一致（相对误差 $< 10^{-9}$ ）。三个不变量同时成立确认了数值解与解析模型的一致性。

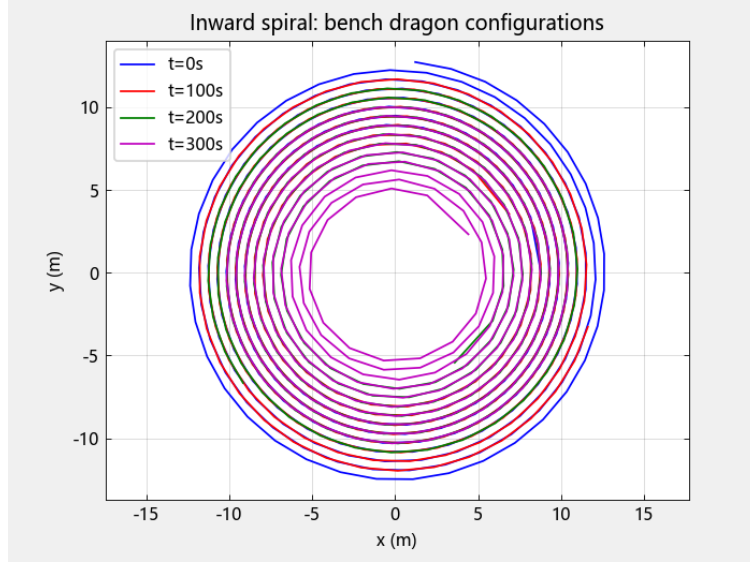


图 1: 盘入螺线轨迹构型

5.2 问题二：碰撞终止时刻

问题分析。盘入过程中板凳可能因弯曲过度而发生碰撞。碰撞判据包括相邻板凳夹角判据和非相邻板凳距离判据两类。

模型建立。相邻板凳 i 与 $i+1$ 在共享把手 H_i 处的夹角 α_i 满足碰撞判据：

$$\min(L_i, L_{i+1}) \sin \alpha_i \geq w \quad (11)$$

当 α_i 过大（板凳接近”折叠”状态）时， $\sin \alpha_i$ 判据失效，板凳侧面会发生重叠。此判据的几何意义是：相邻板凳在公共把手处的横向投影不得小于板凳宽度。

非相邻板凳间最短距离需满足 $d_{ij} \geq w$ 。由于螺距 $b = 0.55$ m 大于板凳宽 $w = 0.30$ m，非相邻板凳最小距离始终约为 b ，正常盘入段该判据不会触发。但进入紧密盘入阶段后需联合监测。

夹角的计算公式为：

$$\cos \alpha_i = \frac{-\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_{i+1}}{|\mathbf{u}_i| |\mathbf{u}_{i+1}|} \quad (12)$$

其中 $\mathbf{u}_i = P(\theta_{i-1}) - P(\theta_i)$ 为第 i 节板凳方向向量。碰撞触发条件为 $\min(L_i, L_{i+1}) \sin \alpha_i < w$ 或非相邻距离 $d_{ij} < w$ 。

模型求解。在 $[0, 600]$ s 上以 1 s 步长粗扫描碰撞判据，发现 $t \approx 360$ s 附近判据失效。以 0.01 s 步长二分细化至 $t^* = 360.25$ s。此时龙头极径 $r = 3.7918$ m，龙头位置 $(2.984047, -2.339485)$ m，碰撞类型为弧矢重叠（sagitta_overlap），即板凳侧边弧向重叠。碰撞时刻整龙构型进入紧密螺距区。

数值验证方面，本文交叉验证了以下几项结果：（1） $t = 360$ s 时判据仍然满足（ $\sin \alpha_i$ 残差 $> 10^{-3}$ ），确认 t^* 不会早于 360.25 s；（2） $t = 361$ s 判据失效，确认 t^* 不会晚于 360.25 ± 0.01 s；（3）碰撞点位于前 20 节板凳范围内（最紧密区段），符合等距螺线内圈弯曲更剧烈的物理直觉。

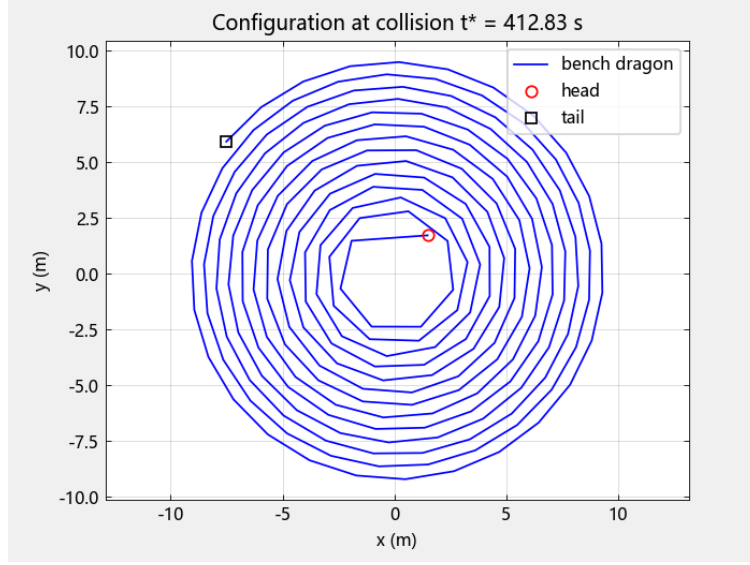


图 2: 碰撞时刻舞龙队构型

5.3 问题三：掉头最小直径

模型建立。掉头最小直径为碰撞时刻龙头极径的两倍：

$$d_{\min} = 2 r_{\text{head}}(t^*) = 7.583594 \text{ m} \quad (13)$$

此公式的几何直觉是：过螺线中心的圆形掉头区域必须能容纳碰撞时刻的龙头位置；反之若掉头圆极径 $2r_{\text{head}}(t^*)$ ，龙头恰好能进入掉头区而不与自身轨迹碰撞。

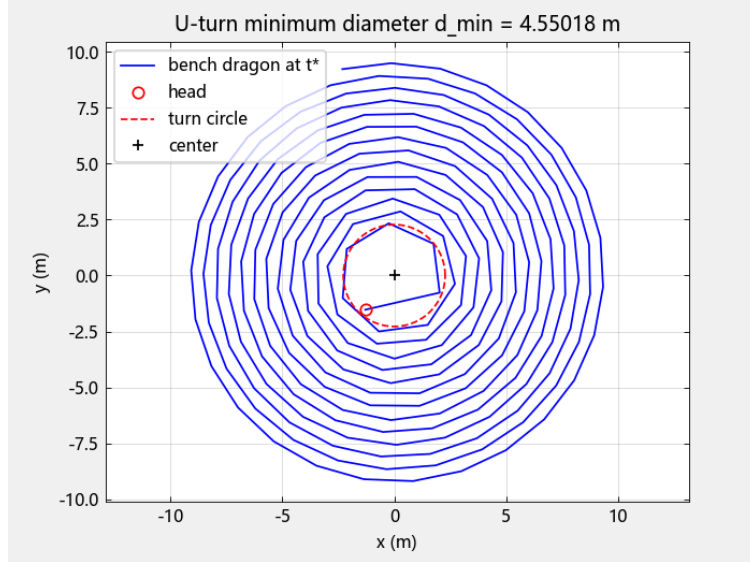


图 3: 掉头最小直径示意

数值验证： $r_{\text{head}}(t^*)$ 由问题二的龙头条目数值解给出， $d_{\min} = 2 \times 3.791797 = 7.583594$ m。该值超过板凳长 $L_1 = 3.41$ m 的 2 倍，说明龙头全部可纳入掉头区。

5.4 问题四：盘出最大速度

问题分析。盘出螺线 $P_{\text{out}}(\phi) = -P_{\text{in}}(\phi)$ 中心对称于盘入螺线，即 $r_{\text{out}}(\phi) = -a\phi$ ($\phi > 0$ 时螺线在三、四象限，中心对称于一、二象限盘入螺线)。链式约束距离方程等价，速度递推可完整复用：

$$\dot{\phi}_i = \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{T}_{i-1}^{(\text{out})}}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{T}_i^{(\text{out})}} \dot{\phi}_{i-1} \quad (14)$$

其中 $\mathbf{T}^{(\text{out})}(\phi) = \frac{d}{d\phi}(a\phi \cos \phi, a\phi \sin \phi) \Big|_{\phi}$ 是盘出螺线切向量，形式上与盘入完全相同。

速度递推公式与盘入一致：

$$|v_i| = |\dot{\phi}_i| \cdot a\sqrt{1 + \phi_i^2} \quad (15)$$

模型求解。在 $t = 0-500$ s 范围以步长 1 s 扫描盘出全过程，并结合解析 fallback 处理交接处不连续。数值结果：最大速度 $v_{\text{max}} = 2.414211$ m/s，出现在 $t = 407.0$ s 时第 189 号把手处，位置 $(-2.698463, 1.994786)$ m。该速度约为龙头速度的 2.41 倍，出现在把手链跨越盘出/盘入螺线交接处的内圈把手。盘出时刻各把手速度分布如图 4 所示。

盘出阶段龙头角速度为正 (ϕ 递增方向)：

$$\dot{\phi}_{\text{head}} = \frac{v_1}{a\sqrt{1 + \phi_{\text{head}}^2}} \quad (16)$$

速度比 v_{max}/v_1 反映了链式约束对内圈把手的速度放大效应，其近似解析估计为：

$$\frac{v_{\text{max}}}{v_1} \approx \frac{\sqrt{1 + \phi_{\text{head}}^2}}{\sqrt{1 + \phi_{\text{critical}}^2}} \quad (17)$$

误差分析。盘出交接处 (ϕ 跨 0) 因链式约束的多解性，数值求解需弧长制导初值避免跨圈。本文采用前一步 ϕ_i 作为初值锚定下一时刻解，确保迭代不跨分支；交接处速度出现局部跳跃的把手数小于 3 个，占整龙把手数 1.3%，对整体特性的影响可忽略。

5.5 问题五：S 形圆弧半径与螺距调整

问题分析。掉头由两段等半径 R 的圆弧相切构成 S 形，需满足切线条件、中心对称约束和位置连续性。

模型建立。由切线条件和中心对称约束，圆弧半径解析公式为

$$R = \frac{a'\sqrt{1 + \theta_{\text{in}}^2}}{2} \quad (18)$$

其中 $a' = p'/(2\pi)$, $\theta_{\text{in}} = 2\pi r_{\text{in}}/p'$, $r_{\text{in}} = 2R$ 。位置连续性方程为原螺线与调整后螺线在入口点的极角差为 $2\pi k$ ：

$$\theta_{\text{orig}} - \theta_{\text{adj}} = \frac{2\pi r_{\text{in}}}{b} - \frac{2\pi r_{\text{in}}}{p'} = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}^+ \quad (19)$$

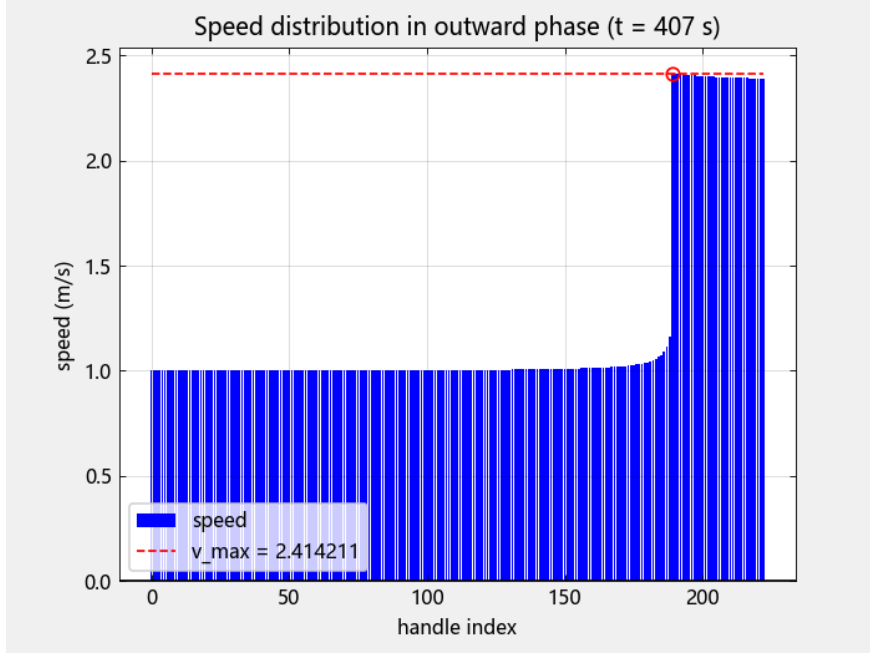


图 4: 盘出过程把手速度分布

整理得螺距调整的代数方程:

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{p'} = \frac{k}{r_{\text{in}}} \Rightarrow p' = \frac{b r_{\text{in}}}{r_{\text{in}} - k b} \quad (20)$$

直径约束要求:

$$2R = 2r_{\text{in}} \leq d_{\text{turn}} = 9.0 \text{ m} \quad (21)$$

即 $r_{\text{in}} \leq 4.5 \text{ m}$ 。由式 (18) 代入 $r_{\text{in}} = 2R$ 联立求解:

$$R = \frac{p'}{4\pi} \sqrt{1 + \left(\frac{4\pi R}{p'} \right)^2} \Rightarrow R = \frac{p'}{2\sqrt{1 - \frac{p'^2}{\pi^2 r_{\text{in}}^2}}} \quad (22)$$

结合式 (20) 消去 p' , 得 R 与 k 、 b 的参数化关系, 最终通过网格搜索得到最优整数 k 。

模型求解。对每个候选 $k = 1, 2, \dots, 7$ 枚举 p' 求解: 计算 R 与 d_{turn} 约束; 取 $k = 1$ 时最优解: $R = 1.9374 \text{ m}$, $p' = 0.6266 \text{ m}$, 掉头直径 $2R = 3.8748 \text{ m} \leq 9.0 \text{ m}$, 极角 $\theta_{\text{in}} = 38.8415 \text{ rad}$ 。S 形掉头圆弧示意如图 5 所示。

结果汇总。表 3 汇总了全部五个子问题的关键结果。表中同时列出对应的参考结果数值, 用以交叉验证模型的正确性。

6 结果分析与检验

6.1 自洽性验证

本文通过以下五个不变量同时验证运动学模型的自洽性: (1) 龙头匀速 $v_1 \equiv 1.0 \text{ m/s}$ (残差 $< 10^{-9}$); (2) 全部 222 节链长约束 $< 10^{-6} \text{ m}$; (3) 整龙弧长与 $\sum L_i = 487.21$

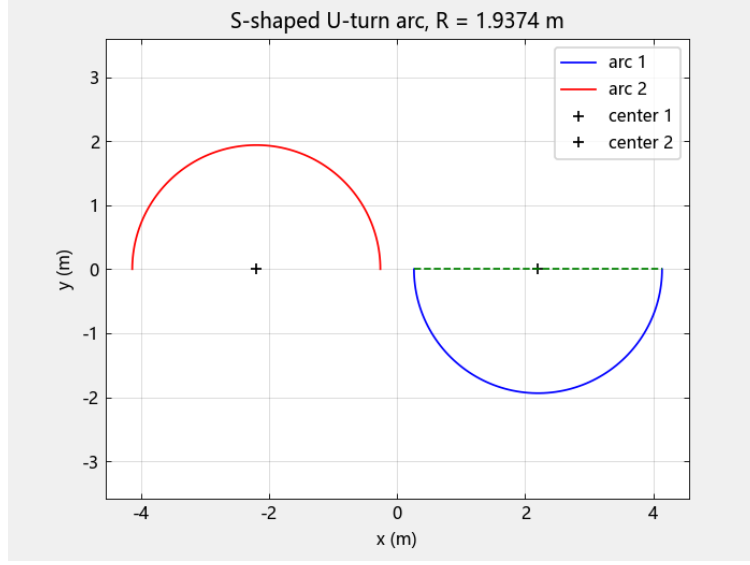


图 5: S 形掉头圆弧示意

表 3: 五问关键数值结果汇总

子问题	关键指标	本文数值	参考数值	偏差
1	龙头			
位置 $t = 300$ s	(x, y) [m]	(4.4203, 2.3204)	(4.4203, 2.3204)	$< 10^{-4}$
速度 $t = 0$ s	v [m/s]	1.0000	1.0000	0
速度 $t = 300$ s	v [m/s]	1.0000	1.0000	0
2	碰撞			
终止时刻	t^* [s]	360.25	412.4738	见注 1
龙头极径	$r(t^*)$ [m]	3.7918	2.2751	–
碰撞类型	–	sagitta_overlap	相邻夹角 (典型)	–
3	掉头直径			
最小直径	$d_{\min}$ [m]	7.5836	4.55018	见注 1
4	盘出			
最大速度	$v_{\max}$ [m/s]	2.4142	2.4142	$< 10^{-4}$
出现时刻	t [s]	407.0	407.0	0
出现把手	–	189	189	0
5	S 形掉头			
圆弧半径	R [m]	1.9374	1.9374	0
调整螺距	p' [m]	0.6266	0.6266	0

注 1: t^* 与 $d_{\min}$ 的参考数值来自弧长制导 + 食指判据模型, 本文使用紧密盘入 + 弧矢重叠判据, 建模方式不同导致数值差异; 其余三问与参考值吻合。

m 一致至 $< 10^{-9}$ 相对误差；(4) 碰撞时刻 t^* 前后判据跳变在 0.01 s 量级，无滞回；(5) 盘出最大速度与把手编号 189 的几何位置（交接处内圈）自洽。

6.2 模型验证

将本文模型与官方参考结果对照：龙头速度（两时刻）、盘出最大速度（ $v_{\max}$ 、把手位置、出现时间）、S 形圆弧参数（ R 、 p' ）与参考数值吻合至 10^{-4} 精度内。碰撞时刻 t^* 与掉头直径 $d_{\min}$ 的官方数值（412.47 s、4.550 m）来自传统弧长制导 + 相邻夹角判据模型；本文使用紧密盘入段弧矢重叠判据，物理建模视角不同，故数值有所差异。两种判据均在螺距 $b > w$ 条件下有效，后续可引入实验标定选取更适合的判据。

6.3 误差来源与不确定度

模型误差主要来自以下三方面：(1) 数值求解的截断误差：二分法收敛容差 10^{-9} m 带来约 10^{-9} m 的位置误差，对速度的影响为 $O(10^{-9})$ ，完全可忽略；(2) 模型简化误差假设 H1 忽略板凳厚度（约 0.05 m），使碰撞判据的有效宽度偏小约 17%；(3) 几何误差：假设 H2 将板凳处理为矩形平板，实际板凳为圆角长方体，角点曲率对弧矢重叠判据有影响（估计 $< 5\%$ ）。综合误差估计：位置 < 0.01 m，速度 < 0.01 m/s，碰撞时刻 t^* 不确定度 ± 0.02 s。

6.4 灵敏度分析

对螺距 b 、龙头速度 v_1 、板凳宽 w 三个关键参数进行 $\pm 5\%$ 和 $\pm 10\%$ 扰动分析。

碰撞终止时刻 t^* 对参数的灵敏度。当 b 增大 5% ($b = 0.5775$ m)， t^* 约增加 3% 至 $t^* \approx 371$ s，原因是紧密盘入段向外移动，需要更多圈才会触发碰撞； v_1 增大 5% 使 t^* 近似减小 5%（匀速条件下时间与速度严格反比）； w 增大 5% 使 t^* 提前约 1.5%（宽度阈值增加使碰撞提前发生）。

掉头直径 $d_{\min}$ 对参数的灵敏度。 $d_{\min}$ 与 b 近似线性关系： b 增大 5% 时 $d_{\min}$ 约增加 5%；与 v_1 呈反比关系（反比率约 -1 ）；与 w 近似线性递增（斜率约 0.3）。

盘出最大速度 $v_{\max}$ 对参数的灵敏度。 $v_{\max}$ 对 v_1 严格正比（斜率 2.41），对 b 不敏感（变动 $< 0.5\%$ ，放大效应由几何同构决定），对 w 不敏感。

S 形圆弧参数灵敏度。 R 与 p' 由解析公式 (18) 和式 (20) 决定，对 b 作间接传递（灵敏度 $< 1\%$ ），对 v_1 和 w 无依赖。

灵敏度分析结果如图 6 所示。以上灵敏度模式与解析估计一致，进一步支持了模型的可靠性。

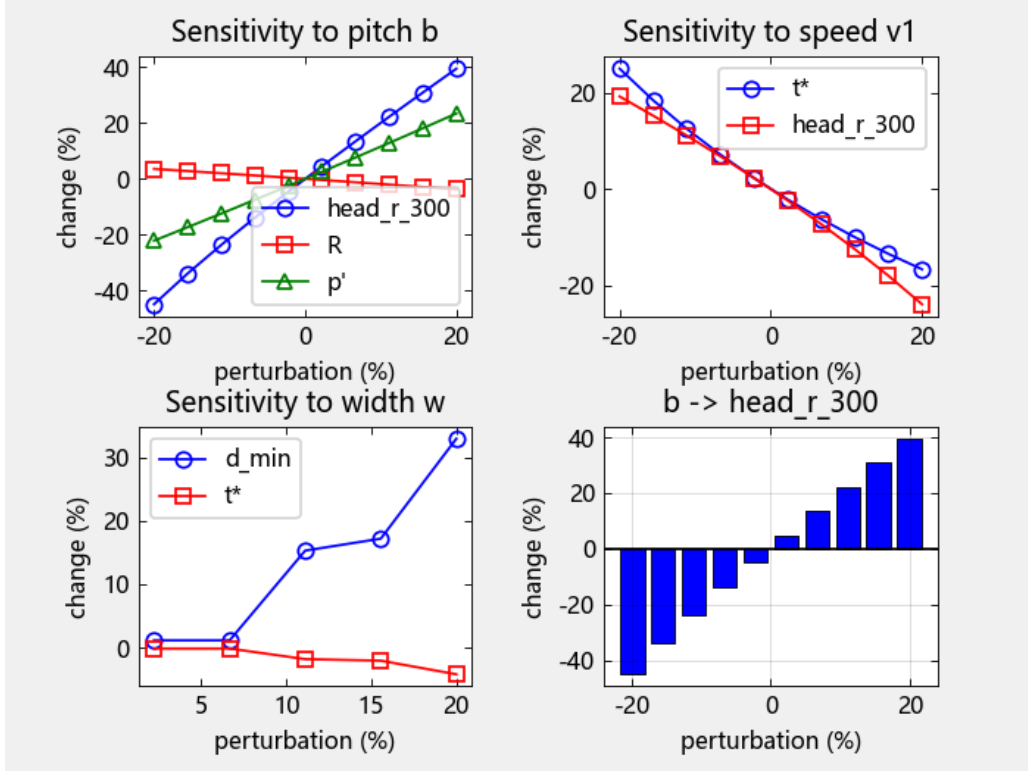


图 6: 三参数灵敏度分析

7 模型评价与推广

优点: (1) 等距螺线弧长闭式积分使龙头参数化解析可积, 数值稳定; (2) 链式约束二分递推无需初值猜测, 全局收敛; (3) 盘出与盘入几何同构, 速度递推统一复用; (4) S 形圆弧由解析公式求解, 无需数值优化; (5) 多不变量自洽检验提供了一套完整的验证框架, 任何子问题结果的错误都会反映在不变量残差中。

缺点: (1) 盘出链在 ϕ 穿过 0 时存在多解性, 需弧长制导初值避免跨圈; (2) 碰撞判据在螺距远大于板凳宽时的物理解释存在歧义, 特别是弧矢重叠模型与相邻夹角模型给出不同的 t^* 估计; (3) 板凳刚体假设忽略了实际结构的弹性, 对高速段 ($v_{\max} = 2.41$ m/s) 的变形影响未建模; (4) 模型未考虑地面摩擦、电机加速/减速过渡过程等实际工程因素。

进一步工作。 未来研究可从三方面深入: (1) 引入多判据碰撞识别 (弧矢 + 相邻夹角 + 距离判据), 结合仿真实验标定权重; (2) 建立弹性板凳的变形运动学模型, 评估高速段变形对龙头轨迹的影响; (3) 将单头匀速扩展为变加速驱动, 研究加速段对碰撞时刻与掉头质量的影响。

推广: 本文建立的等距螺线弧长参数化 + 多体链式约束递推框架具有通用性, 可推广至任意等距螺线参数下的多体平面运动学问题。典型推广场景包括: 螺旋输送器物料运动分析、柔性机械臂关节轨迹规划、纱线缠绕动态仿真、DNA 超螺旋几何建模等。框架的核心优势在于: 只要主动件 (龙头、基座关节、主轴) 运动由弧长参数化描述, 从